

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В.ЛОМОНОСОВА

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Отчёт о преддипломной практике

Студента 6 курса 608 группы, кафедра

Теории Вероятностей

ФИО студента

Шевченко Борис Викторович

Руководитель практики

Манита Анатолий Дмитриевич

Должность руководителя:

Доцент

В ходе практической работы студенту требовалось изучить методы статистического моделирования случайных процессов, а также рассмотреть возможность применения метода Монте-Карло для оценки их вероятностных характеристик. Практика была направлена на закрепление навыков, необходимых для дальнейшего выполнения дипломной работы.

В ходе практики студент изучил профильную литературу по теории вероятностей, математической статистике, численному моделированию случайных величин и статистическим методам обработки результатов вычислительных экспериментов. Были рассмотрены основные подходы к генерации случайных данных, построению выборочных оценок и анализу их сходимости.

Отдельное внимание было уделено методу Монте-Карло как одному из основных инструментов численного исследования вероятностных моделей. Студент рассмотрел способы получения выборочных оценок математического ожидания, дисперсии и ковариации, а также методы сравнения результатов моделирования с теоретическими значениями.

В ходе практики студент применил изученные методы для проведения численных экспериментов: генерировал случайные реализации исследуемых процессов, вычислял статистические характеристики по выборке, анализировал влияние объёма выборки на точность оценок и рассматривал способы визуального представления полученных результатов. Часть результатов была использована при подготовке материалов для конференции “Ломоносов-2026”.

В ходе практики студент успешно продемонстрировал навыки самостоятельной работы по исследованию предоставленной ему темы, а также умение применять вероятностные и статистические методы к решению практических задач численного моделирования.

ФИО руководителя	Оценка	Подпись руководителя

